

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Dirección Nacional de Defensoría Pública – DNDP

Manual de Despliegue del Modelo DNDP

Guía paso a paso para el equipo TIC — Servidor de Producción

Versión	1.0
Fecha	Mayo 2026
Esquema destino	DNDP — Oracle Database (Producción)
Clasificación	Confidencial — uso interno TIC

1. Alcance y propósito

Este manual describe el procedimiento técnico completo para desplegar el Modelo de Datos DNDP en el servidor Oracle de producción de la Defensoría del Pueblo. El despliegue se realiza ejecutando el script SQL exportado desde el ambiente de desarrollo mediante SQL Developer.

El archivo de despliegue (BD.sql) fue generado con el Asistente de Exportación de SQL Developer e incluye:

- DDL completo: CREATE TABLE, CREATE VIEW, CREATE INDEX, CREATE SEQUENCE, CREATE PROCEDURE, CREATE FUNCTION con restricciones de integridad referencial.
- Datos de catálogos: registros de las tablas DEFENSORIAS, REGIONALES y USUARIOS en formato INSERT.
- Prefijo de esquema DNDP en cada objeto, garantizando que todos los objetos queden bajo el usuario DNDP de producción.

2. Archivos entregados

Archivo	Descripción	Acción requerida
BD.sql	Script DDL + datos completo del esquema DNDP exportado desde desarrollo.	Ejecutar en Oracle Producción (ver Paso 2)
CREATE_LOG_CARGA.sql	DDL de la tabla de auditoría DNDP.LOG_CARGA (si no está incluida en BD.sql).	Ejecutar una vez antes de usar los procedimientos
carga_ponal_oracle.py	Script Python para carga de datos PONAL (CDT).	Configurar cadena de conexión a producción
cargar_aurora_10.py	Script Python para migración Aurora 1.0.	Configurar cadena de conexión a producción
cargar_sisipec.py	Script Python para carga de datos SISIPEC/INPEC.	Configurar cadena de conexión a producción

3. Prerrequisitos

3.1 En el servidor Oracle de producción

- Instancia Oracle Database 12c o superior activa y accesible.
- Usuario/esquema DNDP creado con los privilegios necesarios (ver sección 3.2).
- Espacio en tablespace suficiente para las tablas y datos (mínimo 500 MB recomendado).
- Acceso con SQL Developer o SQL*Plus desde la máquina de quien ejecuta el despliegue.

3.2 Privilegios mínimos del usuario DNDP en producción

Si el usuario DNDP no existe aún, el DBA de producción debe ejecutar los siguientes comandos como SYSDBA antes del despliegue:

```
-- Ejecutar como SYSDBA
CREATE USER DNDP IDENTIFIED BY <contraseña_segura>
        DEFAULT TABLESPACE USERS
        QUOTA UNLIMITED ON USERS;

GRANT CONNECT, RESOURCE TO DNDP;
GRANT CREATE VIEW TO DNDP;
GRANT CREATE PROCEDURE TO DNDP;
GRANT CREATE SEQUENCE TO DNDP;
GRANT CREATE TABLE TO DNDP;
```

ADVERTENCIA: Reemplace <contraseña_segura> por la contraseña definida internamente para producción. No utilice la contraseña del ambiente de desarrollo.

4. Procedimiento de despliegue

CRITICO: Ejecute los pasos en el orden exacto indicado. No omita ninguno. Si algún paso genera errores, consulte la sección 6 antes de continuar.

Paso 1 — Conectarse al servidor de producción con SQL Developer

Abra SQL Developer y cree una nueva conexión apuntando al servidor de producción con las siguientes configuraciones:

Parámetro	Valor
Nombre de conexión	DNDP_PRODUCION (puede usar el nombre que prefiera)
Usuario	DNDP
Contraseña	(contraseña definida por TIC para producción)
Host	(IP o hostname del servidor Oracle de producción)
Puerto	1521
Tipo de conexión	Basic
Nombre de servicio / SID	(nombre del servicio Oracle de producción)

Haga clic en Probar para verificar la conectividad antes de continuar. El resultado debe ser Estado: Correcto.

Paso 2 — Abrir y ejecutar el script BD.sql

Opción A — SQL Developer (recomendada)

- Paso 1. En SQL Developer, vaya al menú **Archivo** → **Abrir**.
- Paso 2. Seleccione el archivo `BD.sql` desde la carpeta donde fue guardado.
- Paso 3. Asegúrese de que la conexión activa sea `DNDP_PRODUCCION` (esquina superior derecha del editor SQL).
- Paso 4. Presione **F5** o use el botón **Ejecutar Script** (ícono de hoja con rayo verde). NO use **F9** (ejecuta solo una sentencia).
- Paso 5. Espere a que el panel de salida muestre `Secuencia de comandos completada al final`.

Opción B — SQL*Plus (línea de comandos)

Si prefiere ejecutar desde terminal:

```
sqlplus DNDP/<contraseña>@<host>:<puerto>/<servicio>
@C:\ruta\completa\BD.sql
```

NOTA: El archivo `BD.sql` puede tardar varios minutos dependiendo del volumen de datos en los `INSERT`. No cierre la ventana mientras está ejecutando.

Paso 3 — Verificar que todos los objetos fueron creados

Una vez ejecutado el script, verifique que los objetos principales existen en producción. Abra una hoja de trabajo SQL Developer (conectado como DNDP) y ejecute:

```
-- Contar tablas creadas (debe retornar 12)
SELECT COUNT(*) AS TOTAL_TABLAS FROM USER_TABLES;
```

```
-- Listar todas las tablas
SELECT TABLE_NAME FROM USER_TABLES ORDER BY TABLE_NAME;
```

```
-- Verificar vista principal
SELECT COUNT(*) FROM USER_VIEWS WHERE VIEW_NAME = 'VW_DETALLE_CON_DEFENSOR';
```

```
-- Verificar procedimientos ETL
SELECT OBJECT_NAME, STATUS FROM USER_OBJECTS WHERE OBJECT_TYPE = 'PROCEDURE';
```

Resultado esperado por consulta:

Consulta	Resultado esperado
TOTAL_TABLAS	12
USER_VIEWS VW_DETALLE_CON_DEFENSOR	1 (existe)
Procedimientos — STATUS	PRC_CARGA_PONAL, PRC_CARGA_SISIPEC_V3, PRC_CARGA_AURORA10 — todos en VALID

ADVERTENCIA: Si algún procedimiento aparece con STATUS = INVALID, consulte la sección 6.2.

Paso 4 — Verificar la tabla LOG_CARGA

La tabla DNDP.LOG_CARGA debe existir en producción para que los procedimientos ETL puedan registrar sus ejecuciones. Verifique con:

```
SELECT COUNT(*) FROM USER_TABLES WHERE TABLE_NAME = 'LOG_CARGA';
```

Si el resultado es 1: la tabla ya fue incluida en BD.sql. Continúe al Paso 5.

Si el resultado es 0: debe ejecutar el script adicional:

```
-- En SQL Developer, abra y ejecute:  
@C:\ruta\completa\CREATE_LOG_CARGA.sql
```

Verifique nuevamente con la consulta anterior — debe retornar 1.

Paso 5 — Prueba de los procedimientos ETL

Antes de habilitar el uso operacional, realice una prueba de compilación y ejecución básica de los procedimientos. En una hoja SQL Developer:

```
-- Recompilar explícitamente los procedimientos  
ALTER PROCEDURE DNDP.PRC_CARGA_PONAL      COMPILE;  
ALTER PROCEDURE DNDP.PRC_CARGA_SISIPEC_V3 COMPILE;  
ALTER PROCEDURE DNDP.PRC_CARGA_AURORA10   COMPILE;
```

```
-- Verificar que todos quedan VALID  
SELECT OBJECT_NAME, STATUS FROM USER_OBJECTS WHERE OBJECT_TYPE = 'PROCEDURE' ORDER BY 1;
```

NOTA: Los procedimientos requieren que la tabla de staging correspondiente (SISIPEC, PONAL, AURORA_10) tenga al menos un registro para ejecutarse completamente. En producción, la primera ejecución real se hará cuando los scripts Python carguen datos.

Paso 6 — Configurar los scripts Python para producción

Los tres scripts Python de carga deben apuntar al servidor de producción. Abra cada archivo en un editor de texto y actualice el bloque de conexión:

```
# Parámetros a modificar en cada .py  
HOST      = "<IP o hostname servidor producción>"  
PORT      = 1521  
SERVICE  = "<nombre servicio Oracle producción>"  
USER      = "DNDP"  
PASS      = "<contraseña DNDP en producción>"
```

Los archivos a modificar son:

- carga_ponal_oracle.py
- cargar_aurora_10.py
- cargar_sisipepec.py

ADVERTENCIA: Después de actualizar las cadenas de conexión, verifique que el servidor de producción es accesible desde la máquina donde correrán los scripts (puede haber restricciones de firewall o VPN).

5. Lista de verificación final

Marque cada ítem después de confirmarlo:

#	Verificación	Estado
1	Usuario DNDP existe en producción con privilegios correctos	☐ OK ☐ Pendiente
2	Conexión DNDP_PRODUCION probada y exitosa en SQL Developer	☐ OK ☐ Pendiente
3	BD.sql ejecutado completamente sin errores críticos	☐ OK ☐ Pendiente
4	COUNT(*) USER_TABLES = 12	☐ OK ☐ Pendiente
5	VW_DETALLE_CON_DEFENSOR existe	☐ OK ☐ Pendiente
6	Los 3 procedimientos ETL están en STATUS = VALID	☐ OK ☐ Pendiente
7	LOG_CARGA existe (COUNT = 1)	☐ OK ☐ Pendiente
8	ALTER PROCEDURE COMPILE sin errores	☐ OK ☐ Pendiente
9	Scripts Python actualizados con parámetros de producción	☐ OK ☐ Pendiente
10	Prueba de conectividad Python → Oracle producción exitosa	☐ OK ☐ Pendiente

6. Solución de problemas frecuentes

Error / Síntoma	Causa probable	Solución
ORA-01920: el nombre de usuario 'DNDP' entra en conflicto	El usuario DNDP ya existe en producción.	Si el esquema ya tiene objetos, evalúe con el DBA si hace DROP o continúa. Si está vacío, omita el CREATE USER.
ORA-00942: la tabla o vista no existe (durante INSERT)	El BD.sql tiene INSERTs antes de los CREATEs correspondientes.	Verifique el orden del script. Ejecute primero solo la sección DDL y luego los INSERTs.
Procedimiento STATUS = INVALID	Dependencias (tablas o vistas) no encontradas al compilar.	Ejecute: SELECT * FROM USER_ERRORS WHERE NAME = 'PRC_CARGA_PONAL'; para ver el error específico. Verifique que todas las tablas existen.
ORA-01031: privilegios insuficientes (durante ejecución del script)	El usuario DNDP no tiene GRANT suficientes.	Conéctese como SYSDBA y otorgue: GRANT CREATE VIEW TO DNDP; GRANT CREATE PROCEDURE TO DNDP;
Python: cx_Oracle / oracledb — error de conexión	Host, puerto o SERVICE incorrecto en el script Python, o firewall bloqueando.	Verifique los parámetros de conexión. Pruebe con SQL Developer primero para confirmar conectividad.
Script tarda demasiado / se congela	El BD.sql tiene muchos registros INSERT y la transacción es larga.	Espere. Si pasaron más de 30 minutos sin avance, cancele y verifique que no haya bloqueos en la BD (DBA).
ORA-00955: el nombre ya está siendo usado por un objeto existente	El objeto ya fue creado en una ejecución previa parcial.	Identifique los objetos duplicados. Puede ejecutar DROP del objeto y volver a crear, o ignorar si el objeto ya es correcto.

7. Consulta de monitoreo post-despliegue

Una vez los scripts Python hayan cargado los primeros datos en producción, puede verificar el resultado de las cargas ETL con:

```
SELECT PROCEDIMIENTO, FECHA_INICIO, FECHA_FIN, DURACION_SEG,
       REGISTROS_STAGING, INS_PERSONA, UPD_PERSONA,
       INS_SITUACION, UPD_SITUACION, OMITIDOS,
       ESTADO, DETALLE_ERROR
FROM   DNDP.LOG_CARGA
ORDER  BY FECHA_INICIO DESC;
```

ESTADO = 'OK' confirma ejecución exitosa. ESTADO = 'ERROR' muestra el mensaje de excepción en DETALLE_ERROR para diagnóstico inmediato.

Fin del Manual de Despliegue — Defensoría del Pueblo / DNDP — Mayo 2026